

卡马西平的药物相互作用及毒性

王煥林 (常州第102医院, 常州 213000)

提要 卡马西平与其它药物配伍时, 常发生不良的药物相互作用。本文就卡马西平与临床常用药物相互作用的发生机理、临床表现及卡马西平的毒理研究等方面作了概述。

关键词 卡马西平; 药物相互作用; 苯巴比妥; 苯妥英; 异烟肼; 硫利达嗪; 红霉素

卡马西平(carbamazepine, 下简称CBZ)是一种三环类抗惊厥剂。除治疗癫痫、三叉神经痛、疼痛症状群、肌张力异常疾病、尿崩症及某些心律失常外, 现已广泛用于精神科临床^(1,2)。由于临床使用范围的扩大, 合并用药及其药物相互作用及毒性反应亦日趋增多。本文根据文献就此作一概述。

与某些抗癫痫药、精神药物的相互作用

众所周知, 苯巴比妥(phenobarbital)合用苯妥英(phenytoin)时, 可使后者血药浓度下降而影响抗癫痫效应, CBZ的化学结构明显不同于其它抗惊药物, 但合用上述药物时亦可产生明显的相互作用。Christiansen等⁽³⁾(1974)对104例癫痫患者分别以CBZ、CBZ+苯妥英、CBZ+苯巴比妥、及3种药物同时使用进行治疗, 定期测定血浆CBZ浓度, 观察其相互作用及与疗效的关系。结果单独CBZ治疗与其它3组的CBZ剂量/CBZ浓度比率具有非常显著性差异($p < 0.001$), 其余各组之间血浆CBZ浓度亦有明显差别, CBZ治疗组的平均血药浓度为合并用药组的2倍, 当血药浓度为6-9mg/l时,

80%的患者癫痫症状得到控制。Christiansen等认为苯妥英、苯巴比妥可兴奋肝脏微粒体酶系统使CBZ代谢加速, Lander等亦研究证实苯妥英较苯巴比妥更能促进CBZ的代谢。如每天合用1mg/kg的苯妥英, 可使血CBZ浓度降低0.5μg/ml, 少数患者下降达1/2, 但对血CBZ-环氧化物浓度无明显影响⁽⁴⁾。

烟酰胺(nicotinamide)具有轻度的抗癫痫作用, 合用CBZ常用于难治性癫痫的治疗, 但亦可使CBZ浓度增高⁽⁵⁾。

Bellenger等⁽⁶⁾报告CBZ合用抗精神病药物和锂盐治疗情感性精神病时, 可使前者作用增强。但近来Kanter等⁽⁷⁾报道1例躁狂患者, 硫利达嗪(甲硫达嗪thioridazine)合用CBZ400mg(分次服用), 血CBZ浓度仅3.7mg/l(治疗范围8-12mg/l)时即出现了意识障碍、谵妄等中毒症状。停药12h(小时)后恢复正常。后单用CBZ治疗, 血药浓度6mg/l时而无任何毒性反应。作者认为这是由于硫利达嗪和CBZ的抗胆碱能协同作用所致。

CBZ合并锂盐治疗, 即使两者血浓度在治疗范围内亦可发生神经系统中毒症状。Ghose报告合并用药初期, 50%的患者可发生神经系统症状。Shukla等⁽⁸⁾亦观察到5例躁郁症患者, 合用CBZ的早期(7-13d), 血

1985年10月收稿 1986年3月1日修回

- 8 Klijn JGM, deJone FH. *Ibid* 1982; 1:1213-6
- 9 Su KSE, Campanale KM, Mendelsohn LG, Keener GA, Gries CL. *J Pharm Sci* 1985; 74:394-8
- 10 町眼昭、永井恒司. *月刊薬事* 1985; 27:291-6
- 11 Pontroll A, Albreetto M, Secchi A, Dossi G, Bossi L, Pozza G. *Br Med J* 1982; 284:303
- 12 Morimoto K, Morisaka K, Kamada A. *J Pharm Pharmacol* 1985; 37:134-6
- 13 Greenberg SB, Harmon MW, Johnson PE, Couch RB. *Antimicrob Agents Chemother* 1978; 14:596-600
- 14 Evans WS, Borges JLC, Kaiser DL, et al. *J Clin Endocrinol Metab* 1983; 57:1081-3
- 15 Rubinstein A. *Antimicrob Agents Chemother* 1983; 23:773-9

药浓度均在治疗范围内,即出现了意识模糊、定向障碍、眼球震颤等神经毒性症状。脑电图同时表现为中毒性脑病改变。停药7d症状完全消失。上述药物相互作用的机理尚不清楚,可能是锂改变了脑细胞的通透性、促进CBZ进入细胞后毒性作用加强。

某些抗抑郁药亦可使CBZ血浓度增高。Pisani等^[9]对7例伴有抑郁症状的癫痫患者合并维洛沙秦(viloxazine,一种新合成的二环类抗抑郁药)治疗时,使原处于稳定状态的血清CBZ浓度明显增高,均出现了眩晕、共济失调、疲乏、嗜睡等轻度CBZ中毒症状。停用维洛沙秦后血清CBZ浓度迅速下降。CBZ在肝内大部分转化为10,11环氧化物,仅1%以原形经肾排出,而维洛沙秦亦在肝内大量分解为类似的代谢产物,氧化时竞争结合了肝脏代谢酶,使CBZ代谢减慢而导致血药浓度的增高。

此外,CBZ合用单胺氧化酶抑制剂可产生高热、兴奋以及癫痫样发作^[10]。

与某些内科药物相互作用 Dravet^[11]、Mesdjian等^[12]分别报道大环内酯族抗生素醋竹桃霉素(troleandomycin)可明显增高血CBZ浓度。最近Corranco等^[13]观察到1例长期服用CBZ(400mg tid),血浆CBZ浓度稳定于治疗范围(9-13mg/l)的癫痫患者,口服红霉素(erythromycin)500mg qid抗感染时,血CBZ浓度达28.2mg/l而发生CBZ中毒及抗利尿激素异常分泌综合征,表现为发作性眩晕、视物模糊、眼球震颤、恶心呕吐、步态共济失调等。血浆渗透压、血清钠、钾、氯化物均降低。停药并限制液体摄入,48h后(血CBZ浓度5.9mg/l)中毒症状完全消失,血浆渗透压、血清电解质亦恢复正常。红霉素亦为大环内酯族抗生素,其化学结构与醋竹桃霉素相似。曾报道儿童合用红霉素亦可发生CBZ中毒反应。Corranco等认为红霉素可能通过对肝脏细胞色素P-450(CBZ氧化所必需的单氧化酶)的竞争结合而干扰CBZ的代谢。Wong等亦研究发现

红霉素可使CBZ的廓清率降低,而导致血浆CBZ浓度增高。上述情况提示,合用其它大环内酯类药物如阿波霉素(albomycin)、麦迪霉素(midecamycin)时亦应警惕CBZ中毒。

CBZ与异烟肼(isoniazid)的相互作用已引起注意。Valsalan^[14]报告13例CBZ合用丙戊酸(valproic acid)治疗的癫痫患者,服用异烟肼(200mg/d)作结核预防性用药时,结果10例血浆CBZ浓度迅速增高而发生意识模糊、共济失调。丙戊酸浓度却无改变。Wright^[15]等也观察到上述相似的结果,并观察到CBZ血浓度增高与异烟肼剂量大小有关。口服异烟肼300mg/d,3d后CBZ廓清率可下降45%,血药浓度上升85%。异烟肼是一种强力的肝酶抑制剂,在肝脏代谢时乙酰化(acetylated)速率因人而异。乙酰化代谢缓慢者合用异烟肼更易发生CBZ中毒。CBZ是肝酶诱导剂,代谢时能促进反应媒介物(reactive intermediate)的形成而促使中毒。

H₂受体拮抗剂甲腈咪胍(cimetidine)和镇痛药右丙氧芬(dextropropoxyhene)亦为肝氧化酶抑制剂,可使血CBZ浓度增高。CBZ合用口服避孕药时可发生阴道大出血及避孕失败^[10]。此外,CBZ还能使华法令(warfarin)的抗凝作用减弱,凝血酶元时间延长。

CBZ毒性的临床研究 近年来,对CBZ的慢性毒性作用进行了比较深入的研究。Dellaportas^[16]等对63例癫痫患者,分别以苯妥英(30例)、CBZ(33例)治疗。定期测定血红蛋白、平均细胞容积、血清总胆红素、钙、磷酸盐、碱性磷酸酶等,并同时监测血药浓度。经2yr(年)观察,结果发现两组平均细胞容积明显增高,血清和红细胞叶酸、血清钙下降,碱性磷酸酶明显增高。CBZ组血清总蛋白明显下降。其它检查项目两组均正常。未发现神经系统损害。但晚近文献报道^[17-18],CBZ可引起致死性再生障碍性贫

血、粒细胞减少症、可逆性血小板减少和严重中毒性肝炎。故治疗时[尤其是用药的 mo l (第一个月)]定期进行血液学和肝功能检查尤属必要。

Soelberg⁽²⁰⁾对7例长期CBZ治疗者,治疗前及治疗后分别测定血浆渗透压、血钠和加压素浓度,结果治疗后血浆渗透压、血钠均下降,4例加压素分泌异常。水负荷试验显示游离水廓清率下降,尿排泄能力降低。作者认为CBZ治疗后血浆渗透压降低可能是加压素异常分泌之故,而后的异常改变可导致水中毒。

Riva等⁽²¹⁾研究了血CBZ浓度稳定时CBZ的游离浓度和总浓度与毒性反应的联系,发现血总CBZ浓度 $>38\mu\text{mol/l}$ 时可出现复视、眼球震颤等毒性症状, $34\text{--}38\mu\text{mol/l}$ 时则安然无恙。而游离CBZ浓度 $>7.2\mu\text{mol/l}$ 即可发生上述不良反应。

Inous, Bentsen等报告CBZ可引起甲状腺功能减退,使甲状腺素(T_4)和游离 T_4 、三碘甲状腺氨酸(T_3)的分泌减少,而促甲状腺激素(TSH)则无改变。Bentsen等认为情感性精神病CBZ治疗后 T_4 和游离 T_4 降低与抗躁狂疗效有关。Joffe等⁽²²⁾以情感性精神病患者作自身对照,分别给予CBZ和安慰剂治疗,同时静注促甲状腺释放激素(TRH),观察 T_4 和TSH有无改变。结果显示CBZ治疗后基础 T_4 和游离 T_4 较安慰剂组明显降低,除基础TSH浓度外,所有时点的TSH水平均降低。且CBZ剂量或血药浓度与TSH改变无关。说明CBZ可抑制TSH的反应,证明CBZ对甲状腺功能的影响是药物作用于垂体而非甲状腺本身。

致谢 上海市精神卫生中心蔡能主任审校。

参考文献

- 1 陈新谦,主编.新编药理学.第11版.北京:人民卫生出版社,1980:226
- 2 郑瞻培.国外医学精神病学分册.1983;10:140-1
- 3 Morselli PL, Garattini S, Cohen SN. *Drug interaction*. 1st ed. New York: Raven press, 1974: 285
- 4 Kutt H. *Epilepsia* 1984; 25(suppl 2):118-30

- 5 Bourgeois BF, Dodson WE, Ferrendelli JA. *Neurology* 1982; 32:1122-6
- 6 Bal'enger JC, Post RM. *Am J Psychiatry* 1930; 137:782-90
- 7 Kanter GL, Yerevanian BI, Ciccone JR. *Ibid* 1984; 14:1101-2
- 8 Shukla S, Godwin CD, Long LED, Miller MG. *Ibid* 1984; 141:1604-5
- 9 Pisani F, Narbone MC, Fazio A, et al. *Epilepsia* 1984; 25:432-5
- 10 Getfner E, Dsatloff EH, Soltz J, et al. *Compendium of drug therapy*. 1st ed. New York: Biomedical Information Corporation, 1983: 21
- 11 Dravet C, Mesdjian E, Cenraud B, et al. *Lancet* 1977; 1:810-1
- 12 Mesdjian E, Dravet C, Cenraud B, et al. *Epilepsia* 1980; 21:483-96
- 13 Corrao E, Kareus J, Schenley, Peak V, Rajah SA. *Arch Neurol* 1985; 42:187-8
- 14 Valsalan VC. *Br Med J* 1982; 285:261-2
- 15 Wright JM, Stokes EF, Sweeney VP. *N Engl J Med* 1982; 307:1325-7
- 16 Dellaportas DI, Shorvon SD, Galbraith AW, Mundy E. *Br Med J* 1982; 285:109-10
- 17 Bactewicz G, Yerevanian BI. *J Clin Psychiatry* 1984; 45:315-6
- 18 Luchins DJ. *Am J Psychiatry* 1984; 141:687-3
- 19 Moore NC, Lerer B, Meyendorff F, Gershon S. *Ibid* 1985; 142:974-5
- 20 Soelberg S. *J clin Pharmacol* 1984; 26:719-22
- 21 Riva R, Albani F, Ambrosetto G, et al. *Epilepsia* 1984; 25:476-81
- 22 Joffe RT, Gold PW, Uhde JW, Post RM. *Psychiatry Res* 1984; 12:161-6

* * *

(上接第219页)

($\pm$), 血CsA浓度测定未超过 100ng/ml 。停药后15h抽搐即停止,虽神志仍不清醒及烦躁胡语,但呕吐停止,血压正常,尿量恢复正常。患者神经系中毒时测定血CsA浓度皆在一般治疗允许水平以内,并非由于药物累积引起的中毒。

参考文献

- 1 Parrott AJ, Kendra JR, Lucas CF. *Br Med J* 1982; 285:162
- 2 Atkinson K, Biggs J, Darveniza P, Boland J, Concanon A, Dodds A. *Transplantation* 1984; 38:34
- 3 Wilczek H, Bing, den O, Tyden G. *Ibid* 1985; 39:110
- 4 Atkinson K, Boland J, Britton K, Darveniza P, Johnson S, Biggs J. *Pathology* 1984; 16:117